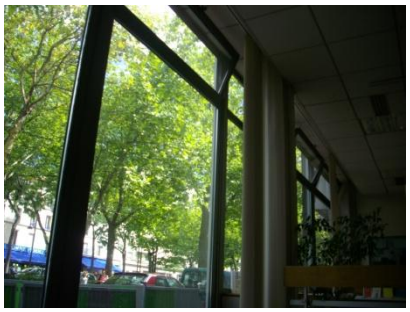
ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 10044 – PARIS

81, BOULEVARD DE LA VILLETTE – 75010


MAIRIE DE PARIS

Octobre 2009

ALTEREA
48 bis, rue de Bel Air – 44000 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 LOCAL TECHNIQUE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

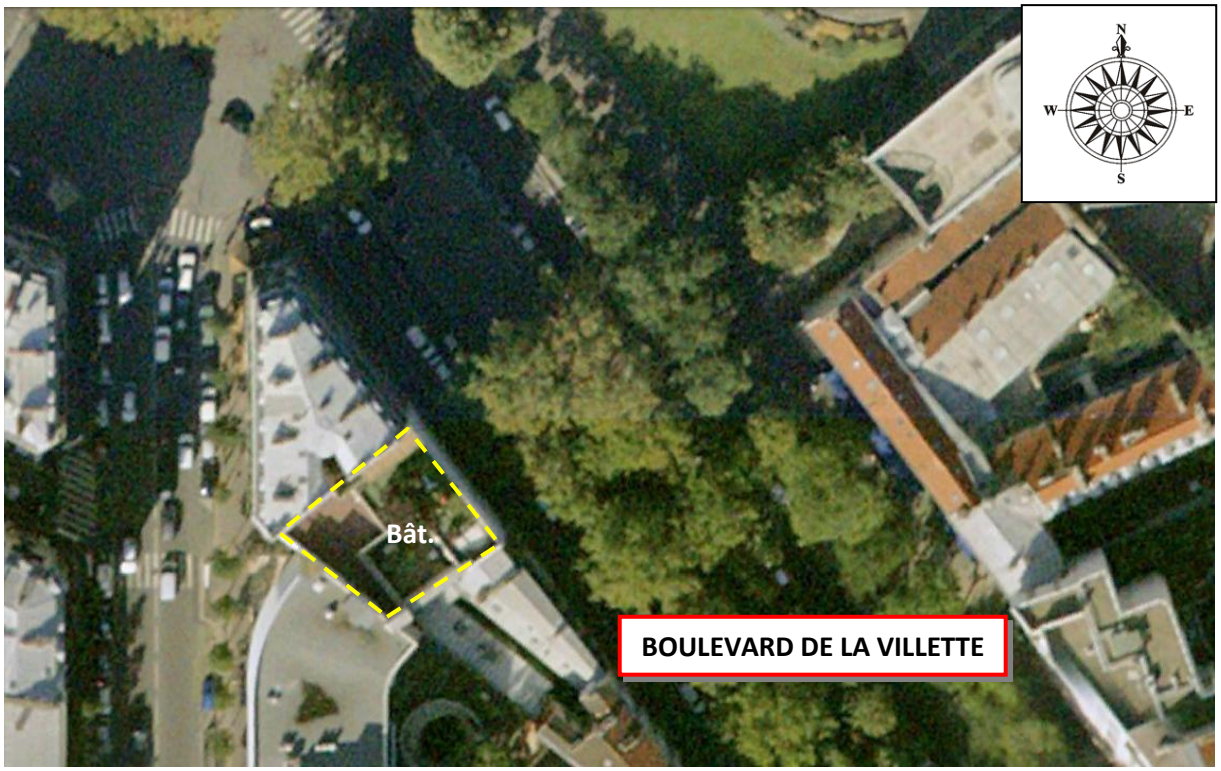
6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 10044
N° Equipements desservis	10605
Type d'équipement	Bibliothèque
Adresse	81, boulevard de la Villette 75010 - PARIS
Année(s) de construction	1985
Surface	740 m²
Description du site	Bâtiment (R+2)
Commentaire(s)	- Pas de logement de fonction.
Date de visite	Mercredi 26 août 2009

1.2 Vue aérienne du site

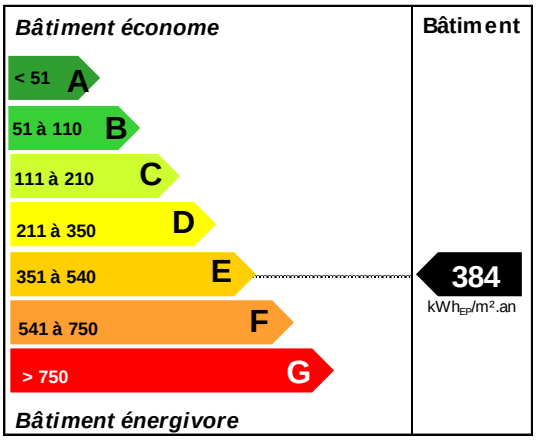


1.3 Etiquette énergétique du site

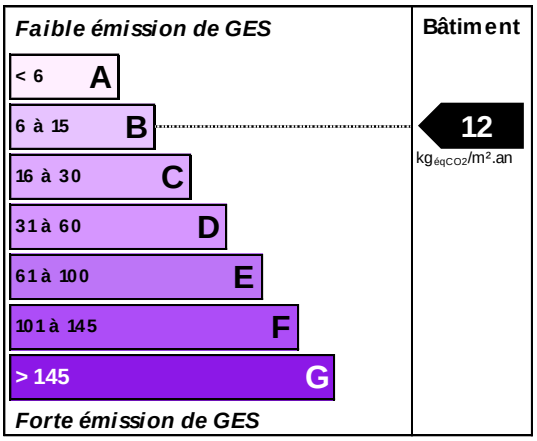
Source de production de chaleur	ELECTRICITE	-
Fournisseur d'électricité	EDF	70 kVA

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	-	-
Electricité	283 898	110 038
Total	**283 898**	**110 038**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales sont isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en double vitrage sur menuiseries bois et aluminium.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas sont isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Les planchers hauts sont isolés.	
✓ **Production de chaleur**	
Le bâtiment est chauffé à l'électricité, il ne dispose pas d'une production de chaleur centralisée.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Des ballons électriques individuels sont dispersés dans l'établissement.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Les locaux sont équipés de convecteurs électriques.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont ventilés naturellement, par VMC et par ventilation double flux.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts ferromagnétiques et d'ampoules à incandescence.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Isolation par l'extérieur.	2
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.	1
✓ **Planchers bas**	
Isolation en sous face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés.	2
✓ **Planchers hauts**	
Isolation des toitures-terrasses.	2
✓ **Production de chaleur**	
Création d'un chauffage à eau chaude équipé d'une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel et optimisation du pilotage des installations.	1
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
-	-
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Remplacement des convecteurs électriques par des radiateurs à eau chaude. L'intervention est simulée dans la rubrique "Production de chaleur".	1
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Mise en place d'une modulation des débits par détection de CO2.	2
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

2.3 Scénario Performance Energétique

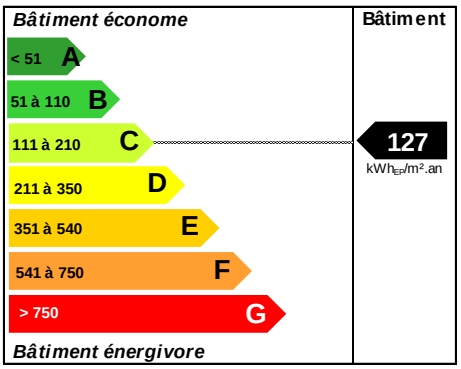
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixée des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

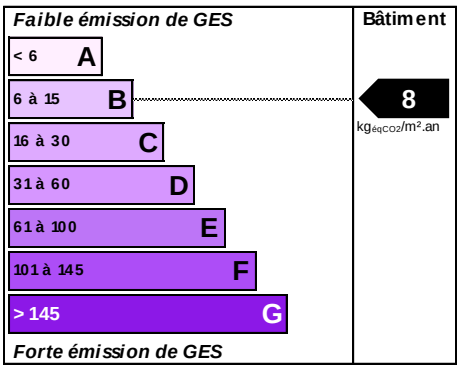
Le scénario simule les actions suivantes :

- Isolation par l'extérieur.
- Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.
- Isolation en sous face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés.
- Isolation des toitures-terrasses.
- Création d'un chauffage à eau chaude équipé d'une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel et optimisation du pilotage des installations.
- Mise en place d'une modulation des débits de ventilation par sonde de CO_2.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

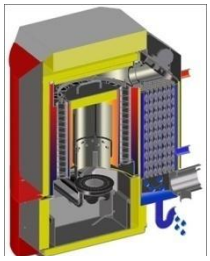
La nature de l'équipement explique l'importance des consommations après scénarisation (matériel informatique...).

Consommations après interventions :	100 000 kWhEP
Investissement total :	De 200 001 à 250 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Isolé	Mur en béton – 30 cm	0.5 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.1.2 Illustrations





3.1.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 25 001 à 50 000 €	5.3 %	15 000
-	-	-	-	-

3.1.4 Commentaires

L'isolation par l'extérieur supprime les ponts thermiques.

3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Entrée	Simple vitrage sur menuiserie aluminium	6.2 W/m².K
Bâtiment	Double vitrage sur menuiserie aluminium	4.3 W/m².K
Bâtiment	Double vitrage sur menuiserie bois	2.9 W/m².K

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en simple vitrage par des ouvrants sur menuiseries bois ou aluminium en double vitrage (U = 1.80 W/m².K)	Inférieur à 10 000 €	< 1 %	< 5 000
2	Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants sur menuiseries bois ou aluminium (U = 1.80 W/m².K)	De 10 001 à 25 000 €	6.7 %	20 000

3.2.4 Commentaires

-

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Isolé sur locaux non chauffés	Dalle béton	0.6 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations





3.3.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation en sous-face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés avec du liège expansé (épaisseur = 10 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 25 001 à 50 000 €	2.6 %	10 000
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

Le sous-sol est utilisé comme parking.

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Toiture-terrasse isolée	Dalle béton	0.6 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation des toitures-terrasses avec du liège expansé (épaisseur = 12 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 10 001 à 25 000 €	3.8 %	10 000
-	-	-	-	-

3.4.4 Commentaires

Les toitures végétalisées contribuent à l'amélioration du confort d'été.

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Local technique

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Non	STEGC	-

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

Dernière modification	Travaux effectués
-	-

4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
-	-

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
Siemens RLU 222 Landis & Gyr	Régulations de la CTA électrique





4.1.5 Commentaires

-

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations

-

-

4.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Création d'un chauffage à eau chaude équipé d'une chaudière à condensation fonctionnant au gaz naturel	De 75 001 à 100 000 €	41.7 %	120 000
-	-	-	-	-

4.2.4 Commentaires

L'installation d'un chauffage à eau chaude permet la diminution de la consommation en énergie primaire par rapport à un système de chauffage électrique.

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Sanitaires	Ballon électrique	50 L	Calorifugé
-	-	-	-
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations





4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh_{EP}]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment	Convecteurs électriques	-
Bâtiment	CTA	Batterie électrique
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

Le remplacement des émetteurs est prévu dans l'intervention.

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

4.5.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

4.5.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Salles d'occupation	Ventilation double flux
Sanitaires	Ventilation Mécanique Contrôlée
-	-

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place d'une modulation des débits de ventilation par sonde de CO2	De 10 001 à 25 000 €	7 %	20 000
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Salles d'occupation	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique et lampe basse consommation	Encastrés	Interrupteur tout ou rien	Par zone
Bureaux et circulations	Tube fluorescent équipé de ballast ferromagnétique	Encastré	Interrupteur tout ou rien	-
Sanitaires	Ampoule à incandescence	Encastrée	Interrupteur tout ou rien	-

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 25 001 à 50 000 €	13.5 %	40 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

Une intervention sur l'éclairage permettrait d'améliorer le confort visuel des usagers.

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
Aucune	-	-
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations

-

5.2.3 Commentaires

-

SANS OBJET

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

5.3.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

5.3.3 Commentaires

-

5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Store rouleau	Clair
-	-	-
-	-	-

5.4.2 Illustrations





5.4.3 Commentaires

-

5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Aucun dispositif
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations





5.5.3 Commentaires

-

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Entrée principale	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou
-	-	-
-	-	-

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

Le site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Toiture-terrasse	Complexe d'étanchéité et d'isolation en bon état
-	-	-
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

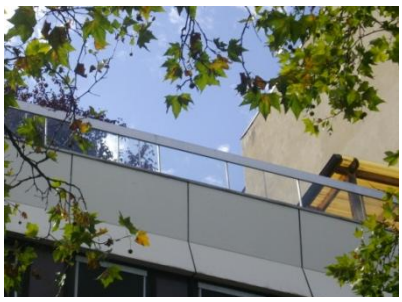
-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Garde-corps pour toiture terrasse	-
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations





5.8.3 Commentaires

-

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 10044 Valable jusqu'au : 29/10/2019 Année de construction : 1985 Adresse : Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 PARIS Nature ERP : Etablissement culturel	Date : 30/10/2009 Diagnostiqueur : **Jérémy BASSET** ALTEREA 16, rue Henri Desgrange 75012 PARIS Signature :
SHON du bâtiment entier : 740 m^2	Surface utile : 740 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : 72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

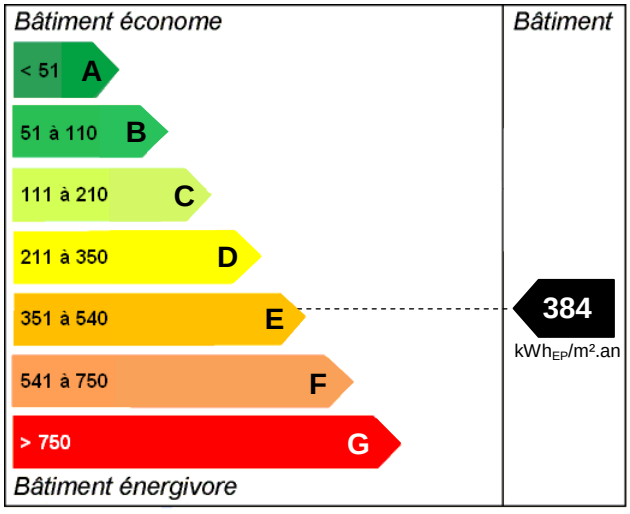
	Consommations en énergies finales **Détail par énergie en kWh$_{EF}$**	Consommations en énergie primaire **Détail par énergie en kWh$_{EP}$**	Frais annuels d'énergie
Bois, biomasse	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Electricité	**110 038** kWh$_{EF}$	**283 898** kWh$_{EP}$	**9 969** € TTC
Gaz	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Autres énergies	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Production d'électricité à demeure	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Abonnements			**442** € TTC
TOTAL		**283 898** kWh$_{EP}$	**10 411** € TTC

Consommation énergétique

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

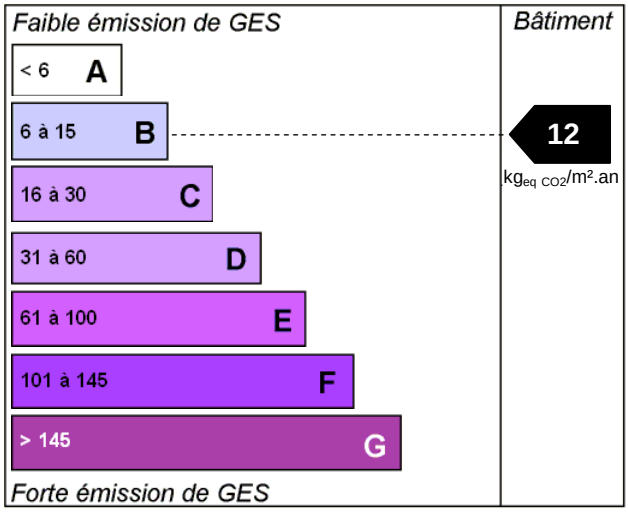
Consommation estimée : **384** kWh$_{EP}$/m^2.an



Emission des gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.

Estimation des émissions : **12** kg$_{CO2}$/m^2.an



Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous terrasse Isolée	**Système :** Convecteurs électriques et CTA électrique	**Système :** Ballon électrique
Plancher bas : Sur locaux non chauffés Isolé	**Emetteurs de chauffage :** Convecteurs électriques et CTA électrique	**Système d'éclairage :** Fluorescent, incandescent et lampe basse consommation gérés par interrupteurs
Murs : Béton Isolés	**Système de refroidissement :** Aucun système de climatisation	**Système de ventilation :** Simple flux et double flux
Menuiserie : Bois et métal SV et DV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Postes informatiques	
Nombre d'occupants :	-	
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des parois	La pose d'un isolant sur les murs diminuerait les déperditions de chaleur et la surconsommation.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations
Mise en place d'un réseau de chauffage à eau chaude	Utilisation d'une énergie fossile (gaz, fioul...) ou renouvelable (bois...) à un coût plus avantageux que l'électricité. Les économies réalisables en énergie primaire sont importantes.

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr